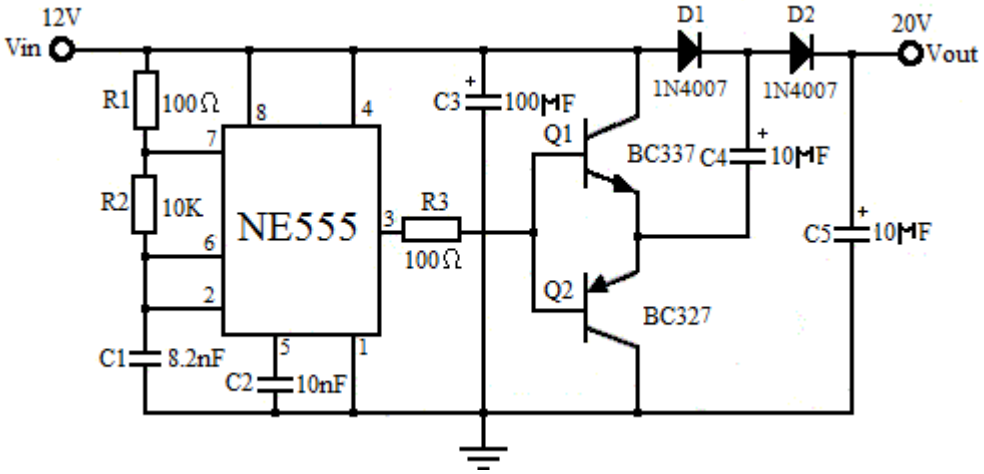
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء
المعدل:(2)

Partie C: Électronique de puissance et capteurs :



C_1 : Répondre par Vrai ou Faux aux questions suivantes :

1-La fréquence de sortie de l'onduleur à pont est fixe.
2-La fréquence de sortie du hâcheur série est fixe.
3-Le rapport intrinsèque (η) du transistor TUP est très petit.
4-Pour que le thyristor reste en conduction il faut satisfaire la condition $\beta_1\beta_2 \leq 1$.
5-Dans un thyristor, comme dans une diode, le courant électrique passe de la cathode vers l'anode.
6-Le thyristor se comporte comme deux transistors NPN et NPN.
7-L'ondulation créée à la sortie du redresseur simple alternance est plus petite que celle créée à la sortie du redresseur triphasé.
8-Le courant de maintien est le passage du courant maximal qui garde le triac bloqué (OFF).
9-La tension d'amorçage en polarisation directe à I_G=0 est la tension V_{AK} (Anode-cathode) à partir de laquelle le thyristor commence à conduire.
10-Le convertisseur continu-continu est utilisé pour réguler la vitesse des moteurs à courant continu.
11-La propriété de la diode est qu'elle est un conducteur unidirectionnel.
12-La surface du radiateur plan est définie par l'équation suivante: $S = \sigma . R_{th.}$
13- Le coefficient d'ondulation du redresseur est défini par : $\beta = \sqrt{F^2 + 1}$
14-Le Diac peut être équivalent à deux diodes connectées en opposition.
15-La résistance à coefficient de température positif (CTP) est utilisée comme capteur de température.

C_2 : Répondre aux questions suivantes :

1-Quel est le nom du circuit ci-dessus ?
2-Quel est le rôle des éléments suivants: R_1, R_2,R_3, C_1,C_2, C_3, C_4 D_1, D_2,Q_1et Q_2 ?
3-Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
4-Dessiner les formes des signaux aux bases de Q_1 et Q_2 et à la sortie de ce circuit.
5-Calculer le temps de charge de C_1.

C_3 : Exécution pratique :

1-Réaliser le circuit ci-dessus sur un circuit de test.
2-Observer sur l'oscilloscope les formes des signaux aux bases de Q_1 et Q_2 et à la sortie de ce circuit.
3-Mesurer par l'oscilloscope l'amplitude et la fréquence des signaux aux bases de Q_1et Q_2 et à la sortie de ce circuit.
4-Conclure.

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح:----------

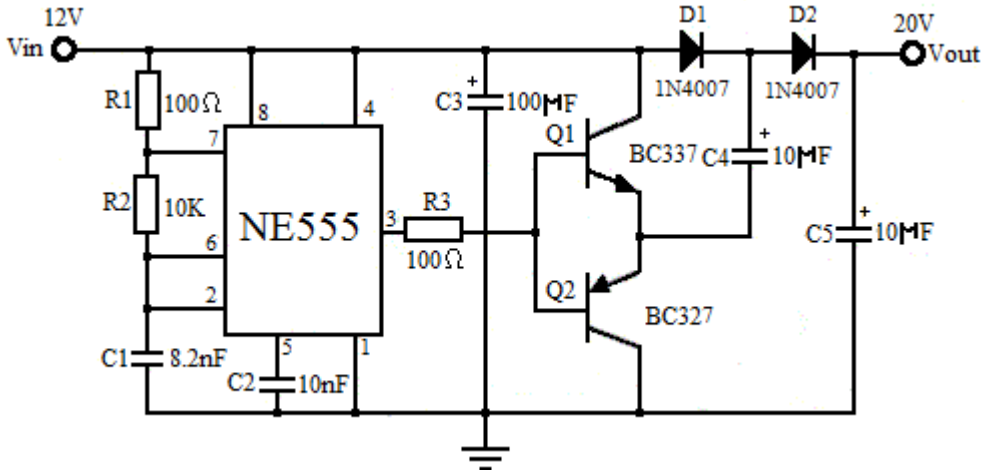
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2015 الاولى

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء

المعدل:(2)

Part C: Power electronics and sensors:



C_1 : Answer by true or false the following questions :

1-The output frequency of the DC/AC bridge inverter is fixed.
2-The output frequency of the series DC/DC converter is fixed.
3-The intrinsic ratio (η) of the PUT is very small.
4-To keep the thyristor in conduction, it must satisfy the condition $\beta_1\beta_2 \leq 1$.
5- In the thyristor, like in the diode, the electrical current passes from cathode to anode
6-The thyristor acts like two transistors NPN and NPN.
7-The ripple created at the output of the half wave rectifier is less than that created at the output of the three phase rectifier.
8-The holding current is the maximum flow current that keeps the triac OFF.
9-The firing voltage in forward bias, at I_G=0, is the voltage V_{AK}(Anode-cathode) when the thyristor starts to be ON.
10-The DC to DC converter is used to regulate the speed of DC motors.
11-The property of the diode is that it is a unidirectional conductor.
12-The area of the plane heatsink is defined by the following equation: $S = \sigma . R_{th}$
13-The ripple coefficient of the rectifier is defined by $\beta = \sqrt{F^2 + 1}$.
14-The diac can be equivalent to two diodes connected in opposite directions.
15- The positive temperature coefficient (PTC) resistor is used as a temperature sensor.

C_2 : Answer the following questions :

1-What is the name of the circuit shown above?
2- What is the role of the following elements: R_1, R_2, R_3, C_1, C_2, C_3, C_4 D_1, D_2, $Q_1$and Q_2 ?
3- Explain the principle of operation of this circuit.
4- Draw the waveforms at the bases of Q_1 and Q_2, and at the output of this circuit.
5-Calculate the charging time of C_1.

C_3 : Practical execution :

1- Effect the circuit shown above on a test board.
2-Observe on the oscilloscope the waveforms at the bases of Q_1 and Q_2 and at the output of this circuit.
3-Measure by oscilloscope the amplitude and the frequency of the waveforms at the bases of Q_1 and Q_2 and at the output of this circuit.
4- Conclude.